

Modelado de Simulación y Análisis - Averill M. Law

Capítulo 1 - Modelado de Simulación Básico

1.1 Naturaleza de la Simulación

La **simulación** consiste en el uso de computadoras para imitar el funcionamiento de sistemas o procesos reales. Para estudiarlos científicamente se construyen **modelos**, basados en relaciones matemáticas o lógicas, que representan el comportamiento del sistema.

A pesar de su utilidad, enfrenta algunos **impedimentos**:

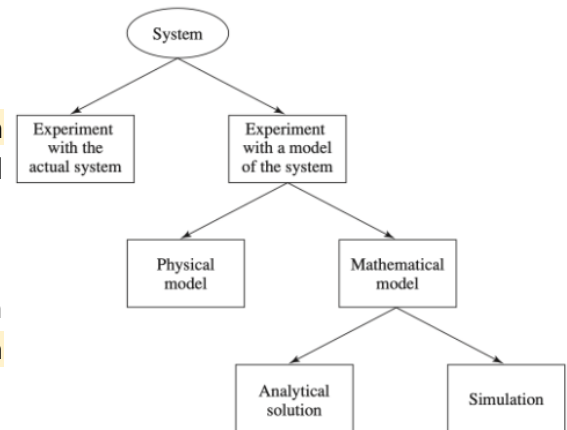
- Complejidad de los modelos (programación extensa y difícil).
- Alto costo y tiempo computacional (ha disminuido gracias a la tecnología).
- Percepción errónea de que la simulación es solo programar y correr un modelo una vez, sin un análisis riguroso.

Estas limitaciones resaltan la importancia de una **metodología** adecuada, que asegure conclusiones válidas a partir de los modelos simulados.

1.2 Sistemas, Modelos y Simulación

Un **sistema** es un conjunto de entidades que interactúan para alcanzar un objetivo. En la práctica, la definición del sistema depende de los objetivos del estudio.

El **estado** de un sistema se describe mediante la colección de variables necesarias para describir el sistema en un determinado momento.



Los sistemas se **clasifican** en:

- **Discretos**: las variables de estado cambian en momentos específicos (cliente llega o se va).
- **Continuos**: las variables de estado cambian de manera continua en el tiempo (posición y velocidad de avión).

En la práctica, pocos sistemas son completamente discretos o continuos, pero suele haber un tipo predominante que permite clasificarlos.

En el gráfico se pueden ver diferentes **formas** en las que se puede **estudiar un sistema**:

- **Experimentar con Sistema Real**: ideal si es posible y no resulta costoso ni riesgoso, aunque rara vez lo es.
- **Experimentar con Modelo del Sistema**: más habitual, evita costos o interrupciones. Siempre está la pregunta si el modelo refleja correctamente el sistema.
 - **Modelos Físicos**: representaciones tangibles, como maquetas o simuladores. Son poco comunes en investigación de operaciones o análisis de sistemas.

- **Modelos Matemáticos:** representaciones mediante relaciones lógicas o cuantitativas, que luego son manipulados para ver cómo el sistema reacciona. Son los más usados.
 - **Solución Analítica:** se obtiene una respuesta exacta a partir de fórmulas. Es útil si el modelo es simple. En caso de poder resolverlo de esta manera, hacerlo.
 - **Simulación:** necesaria cuando los modelos son demasiado complejos y no permiten solución analítica. Ejercitar el modelo para las entradas en cuestión para ver cómo afectan la salida.

Para estudiar un **modelo de simulación** es útil **clasificarlo** en tres dimensiones:

- **Estáticos:** representan un sistema en un instante.
- **Dinámicos:** representan la evolución del sistema en el tiempo.
- **Determinísticos:** no incluyen componentes probabilísticos, como variables aleatorias, los resultados se determinan sólo con los datos de entrada.
- **Estocásticos:** incorporan aleatoriedad, por lo que los resultados son estimaciones y esa es la principal desventaja (modelos de colas, inventarios).
- **Continuos:** describen cambios con ecuaciones diferenciales (flujo de tráfico).
- **Discretos:** se enfocan en eventos puntuales (autos individuales en la autopista).

Nota: un modelo discreto no siempre se usa para modelar un sistema discreto, y viceversa. La decisión de utilizar un modelo continuo o discreto depende de los objetivos del estudio.

1.3 Simulación de Eventos Discretos

La **simulación de eventos discretos** consiste en modelar un sistema que evoluciona en el tiempo mediante una representación en la cual las variables de estado cambian en instantes separados en el tiempo (solamente en un número contable de momentos en el tiempo).

Evento: suceso instantáneo que puede (o no) modificar el estado del sistema.

Ejemplo: sistema con un solo servidor (barbería o mesa de información)

Objetivo: estimar el tiempo promedio de espera en la cola (intervalo desde el instante que llega hasta que es atendido)

Variables de estado:

- **Estado del servidor** (ocupado o libre): permite determinar si, al llegar un cliente, puede ser atendido inmediatamente o no.
- **Número de clientes en la cola:** se usa para decidir si, al finalizar un servicio, el servidor queda libre o atiende al siguiente cliente en espera.
- **Tiempos de arribo de los clientes en cola:** permiten calcular la demora (tiempo de inicio de servicio - tiempo de arribo).

Eventos:

- **Llegada de un cliente:** puede hacer que el servidor pase de libre a ocupado, o que aumente la cola en 1.
- **Salida** (fin del servicio): puede hacer que el servidor pase de ocupado a libre, o que disminuya la cola en 1.

En el ejemplo, ambos eventos cambian el estado del sistema, pero en algunas simulaciones de eventos discretos no siempre ocurre. Un **evento** también puede servir para finalizar la simulación en un instante dado o programar decisiones en determinados momentos.

1.3.1 Mecanismos de Avance de Tiempo

En un modelo de **simulación de eventos discretos**, como los estados cambian en el tiempo, es necesario llevar el registro del tiempo simulado, se hace con la variable **reloj de simulación**. El tiempo simulado no está relacionado con el tiempo real que tarda la computadora en correr la simulación.

También se necesita un método para **avanzar el reloj** de un valor a otro:

- **Siguiente Evento:** es el más utilizado en la mayoría del software de simulación. El reloj comienza en cero y se calculan los tiempos de los eventos futuros. El reloj se avanza hasta el evento más próximo, actualizando el estado del sistema y recalculando los tiempos futuros. Este proceso continúa hasta que se cumpla una condición de parada preestablecida. Los periodos de inactividad se omiten, lo que hace a la simulación más eficiente. Los saltos del reloj no siempre son iguales en tamaño.
- **Incremento Fijo:** caso especial del anterior. No omite los periodos de inactividad, lo que puede consumir más tiempo de cómputo. El tiempo avanza en intervalos iguales.

Ejemplo: método de siguiente evento para un sistema de un solo servidor (cola)

t_i = tiempo de arribo del cliente i ($t_0 = 0$)

$A_i = t_i - t_{i-1}$ = tiempo entre arribos entre el cliente $i - 1$ e i

S_i = tiempo de servicio del cliente i

D_i = tiempo en cola del cliente i

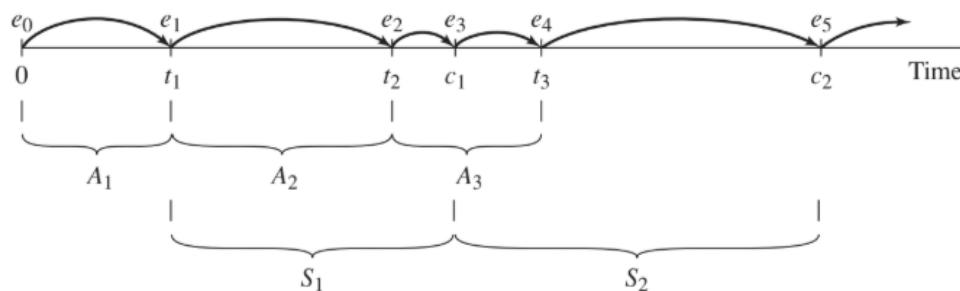
$c_i = t_i + D_i + S_i$ = tiempo en el que el cliente i completa su servicio y se va

e_i = tiempo de ocurrencia del evento i (valor que toma el reloj en ese evento)

Cada una de estas variables generalmente será aleatoria. Se asume que los tiempos entre arribos $A_1, A_2, \dots$ y los tiempos de servicio $S_1, S_2, \dots$ son conocidos y tienen funciones de distribución acumuladas F_A y F_S respectivamente.

1. **Inicio.** En $e_0 = 0$, el servidor está inactivo. El primer tiempo de llegada t_1 se obtiene generando A_1 de F_A y sumándolo a 0. El reloj avanza de e_0 al tiempo del siguiente evento $e_1 = t_1$.
2. **Primera Llegada.** Primer cliente llega en t_1 . Como el servidor está inactivo, comienza a ser atendido inmediatamente ($D_1 = 0$) y el servidor pasa a ocupado. El tiempo en que este cliente termina el servicio c_1 se calcula como $S_1 + t_1$, S_1 generado de F_S .

3. **Segunda Llegada.** Segundo cliente llega en $t_2 = t_1 + A_2$. Si $t_2 < c_1$, el reloj avanza de e_1 a $e_2 = t_2$. Dado que el servidor está ocupado, el número de clientes en cola pasa de 0 a 1. No se genera el tiempo de servicio S_2 en este momento.
4. **Tercera Llegada.** El tiempo de llegada del tercer cliente va a ser $t_3 = t_2 + A_3$.
5. **Cambio de eventos.** Si $c_1 < t_3$, el reloj avanza de e_2 a $e_3 = c_1$. En ese instante, el primer cliente termina el servicio y se va, el segundo cliente comienza su servicio, y se calcula su retraso en la cola $D_2 = c_1 - t_2$ y su tiempo de salida $c_2 = c_1 + S_2$. El número de clientes en la cola se reduce en 1.
6. **Fin.** La simulación puede terminar cuando se alcanza un número específico de observaciones de retrasos de los clientes.



1.3.2 Componentes de un Modelo de Simulación de Eventos Discretos

En los modelos que usan el **método de avance por siguiente evento**, suelen aparecer los siguientes elementos:

- **Estado del Sistema:** conjunto de variables necesarias para describir el sistema en un tiempo determinado.
- **Reloj de Simulación:** variable que indica el valor actual del tiempo simulado.
- **Lista de Eventos:** lista que contiene el próximo tiempo en que ocurrirá cada tipo de evento.
- **Contadores Estadísticos:** variables que almacenan información sobre el desempeño del sistema.
- **Rutina de Inicialización:** subprograma que inicializa la simulación en tiempo 0.
- **Rutina de Temporización:** subprograma que determina el siguiente evento de la lista y avanza el reloj hacia el tiempo en el que ocurre.
- **Rutinas de Eventos:** subprograma que actualiza el estado del sistema cuando ocurre un tipo de evento determinado (hay una rutina de evento para cada tipo de evento).
- **Rutinas de Librería:** conjunto de subprogramas usados para generar observaciones aleatorias a partir de distribuciones de probabilidad definidas en el modelo.
- **Generador de Reportes:** subprograma que calcula estimaciones de desempeño y produce un reporte al finalizar la simulación.

- **Programa Principal:** subprograma que invoca la rutina de temporización para determinar el próximo evento y transfiere el control a la rutina correspondiente. Además, revisa la finalización de la simulación e invoca el generador de reportes.

El **flujo de control** con el método del **siguiente evento**.

1. Programa Principal.

- Invoca a la rutina de inicialización.

2. Rutina de Inicialización.

- Se pone en 0 el reloj de la simulación.
- Inicializa el estado del sistema y los contadores estadísticos.
- Inicializa la lista de eventos.

3. Programa Principal (Repetidamente)

- Invoca a la rutina de temporización.

Rutina de Temporización.

- Determina el siguiente tipo de evento, i .
- Avanza el reloj de la simulación.
- Invoca la rutina de evento i .

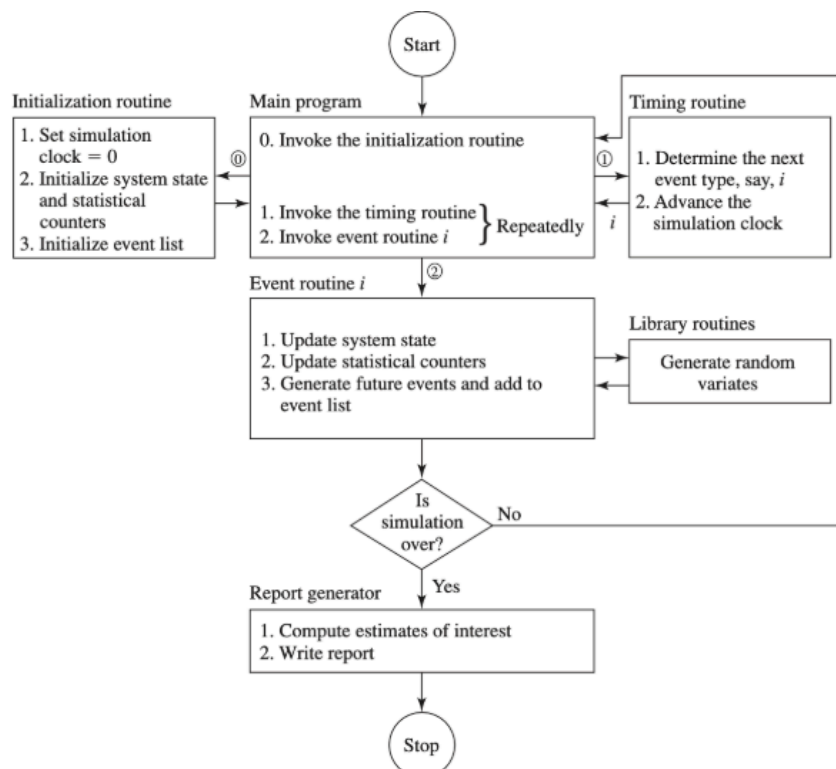
Rutina de Evento i .

- Actualiza el estado del sistema.
- Actualiza los contadores estadísticos.
- Genera futuros eventos y los agrega a la lista de eventos

Cuando finaliza la simulación:

4. Generador de Reportes.

- Calcula las estimaciones de interés.
- Escribe el reporte.



1.4 Simulación de un Sistema de Cola con un Solo Servidor

1.4.1 Planteo del Problema



- Consideremos un **sistema de colas** con un **solo servidor**:
 - Tiempos entre Arribos**: $A_1, A_2, \dots$ son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (IID).
 - Tiempos de Servicio**: $S_1, S_2, \dots$ son IID y son independientes de los arribos.**IID**: significa que tienen la misma distribución probabilística.
- Un cliente que llega y encuentra el servidor libre entra en servicio inmediatamente. Si está ocupado, se une al final de la cola FIFO (primero en entrar, primero en salir).
- La simulación comienza en estado vacío e inactivo (sin clientes y con el servidor libre).
- El primer arribo ocurre después del primer tiempo entre arribos A_1 .
- La simulación se ejecuta hasta que n clientes hayan completado su demora en cola y entren en servicio.
- El tiempo de fin es una variable aleatoria, depende de los arribos y tiempos de servicio.

Para **medir el desempeño** del sistema, miramos los estimados de tres cantidades:

- $d(n)$ **tiempo promedio en cola**: promedio del tiempo que los n clientes esperaron en la cola antes de ser atendidos. Depende de los valores aleatorios de llegadas y servicios, es una variable aleatoria. Lo que se busca es su valor esperado, el promedio teórico si se repitiera el experimento muchas veces.

$$\hat{d}(n) = \frac{\sum_{i=1}^n D_i}{n} \text{ donde } D_i \text{ es el tiempo de espera en cola del cliente } i.$$

No se excluyen en el promedio los valores $D = 0$, cuando llega y encuentra el sistema vacío, ayuda a reflejar el buen desempeño del sistema.

- $q(n)$ **número promedio de clientes en cola**: es el promedio del número de clientes esperando en la cola durante el tiempo que duró la simulación (hasta que n clientes fueron atendidos). A diferencia de $d(n)$, que es un promedio por cliente, $q(n)$ es un promedio en el tiempo. Para definirlo:
 - $Q(t)$: número de clientes en la cola en el tiempo t ($t \geq 0$).
 - $T(n)$: tiempo total para que n clientes completen sus demoras en cola.
 - p_i : proporción de tiempo que hubo i clientes en la cola.

$$q(n) = \sum_{i=0}^{\infty} i p_i \text{ promedio ponderado, se puede estimar observando su simulación}$$

$$\hat{q}(n) = \sum_{i=0}^{\infty} i \hat{p}_i = \frac{\sum_{i=0}^{\infty} i T_i}{T(n)} \text{ donde } T_i \text{ es el tiempo total en el cual hubo } i \text{ clientes en cola}$$

- $u(n)$ **utilización esperada del servidor**: proporción esperada de tiempo, entre 0 y $T(n)$, en la que el servidor está ocupado, no inactivo. Su valor está entre 0 y 1.

Definimos la función de ocupación

$$B(t) = \begin{cases} 1 & \text{the server is busy at time } t \\ 0 & \text{the server is idle at time } t \end{cases}$$

Entonces $\hat{u}(n)$ es la proporción de tiempo en que $B(t) = 1$.

Utilización cercana al 100%, significa colas largas y posibles cuello de botella. Mientras que la utilización baja conlleva un exceso de capacidad, recursos no aprovechados.

Ejemplo: trayectoria temporal de $Q(t)$ en este sistema para el caso $n = 6$.

- **Llegadas:** ocurren en los tiempos 0.4, 1.6, 2.1, 3.8, 4.0, 5.6, 5.8 y 7.2.
- **Salidas:** ocurren en los tiempos 2.4, 3.1, 3.3, 4.9 y 8.6.
- La simulación termina en $T(6) = 8.6$.

Para calcular , primero se obtienen los tiempos T_i , que representan cuánto tiempo la cola tuvo longitud i . Sumar todos los tiempos en los que la cola fue de i (ver gráfico).

$$T_0 = (1.6 - 0.0) + (4.0 - 3.1) + (5.6 - 4.9) = 3.2$$

$$T_1 = (2.1 - 1.6) + (3.1 - 2.4) + (4.9 - 4.0) + (5.8 - 5.6) = 2.3$$

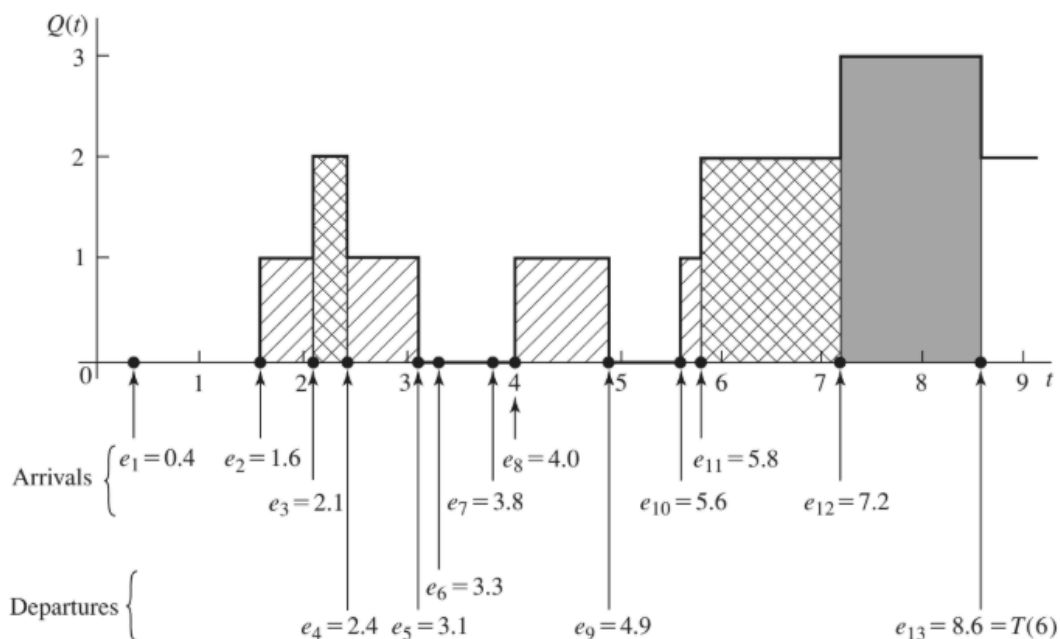
$$T_2 = (2.4 - 2.1) + (7.2 - 5.8) = 1.7$$

$$T_3 = (8.6 - 7.2) = 1.4$$

$$T_i = 0 \text{ para todo } i \geq 4$$

$$\text{La suma ponderada es } \sum_{i=0}^{\infty} i T_i = (0 \cdot 3.2) + (1 \cdot 2.3) + (2 \cdot 1.7) + (3 \cdot 1.4) = 9.9$$

$$\text{Entonces } \hat{q}(n) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{i T_i}{T(n)} = \frac{9.9}{8.6} = 1.15$$



Podemos observar, la suma es el área bajo la curva $Q(t)$ desde el inicio al fin de la simulación.

$$\sum_{i=0}^{\infty} i T_i = \int_0^{T(n)} Q(t) dt \quad \text{entonces } \hat{q}(n) = \frac{\int_0^{T(n)} Q(t) dt}{T(n)}$$

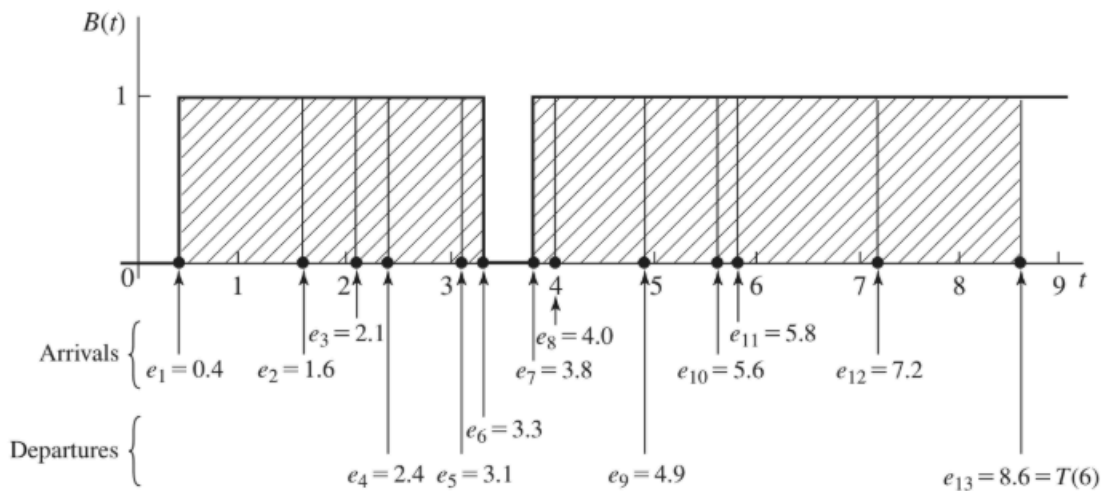
Ejemplo: sistema para el caso $n = 6$.

Mirando el gráfico calculamos el tiempo en el que el servidor estuvo ocupado:

$$(3.3 - 0.4) + (8.6 - 3.8) = 7.7$$

Entonces la utilización del servidor es $\hat{u}(n) = \frac{7.7}{T(n)} = \frac{7.7}{8.6} = 0.9$

Podemos observar que se puede representar con la integral $\hat{u}(n) = \frac{\int_0^{T(n)} B(t) dt}{T(n)}$.

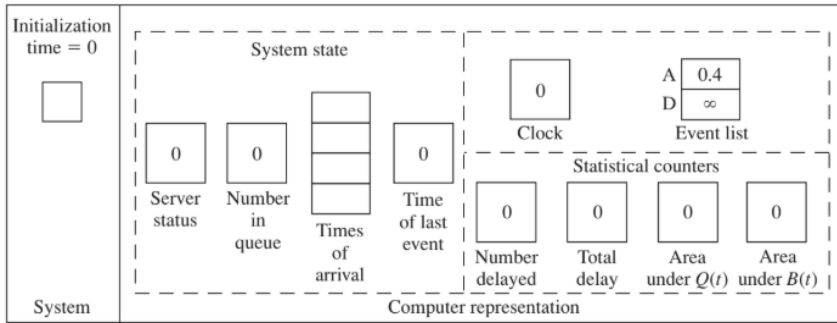


Ejemplo: sistema de cola de un solo servidor.

- **Tiempos entre arribos:** $A_1 = 0.4, A_2 = 1.2, A_3 = 0.5, A_4 = 1.7, A_5 = 0.2, A_6 = 1.6, A_7 = 0.2, A_8 = 1.4, A_9 = 1.9, \dots$
- **Tiempos de servicio:** $S_1 = 2.0, S_2 = 0.7, S_3 = 0.2, S_4 = 1.1, S_5 = 3.7, S_6 = 0.6, \dots$

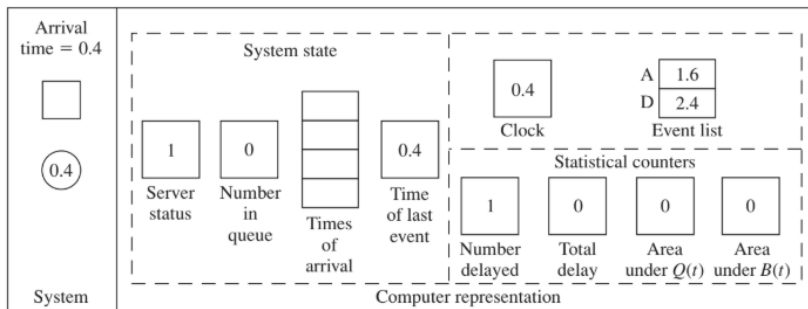
$t = 0$, inicialización.

- El reloj se inicia en $t = 0$.
- El servidor está libre (estado = 0) y la cola se encuentra vacía.
- Todos los contadores estadísticos comienzan en 0.
- La siguiente llegada A queda programada en $0 + A_1 = 0.4$.
- La siguiente salida aún no existe, por lo que se fija en ∞ .
- Al ser el inicio, no hay área acumulada todavía $Q(t) = 0$ y $B(t) = 0$.



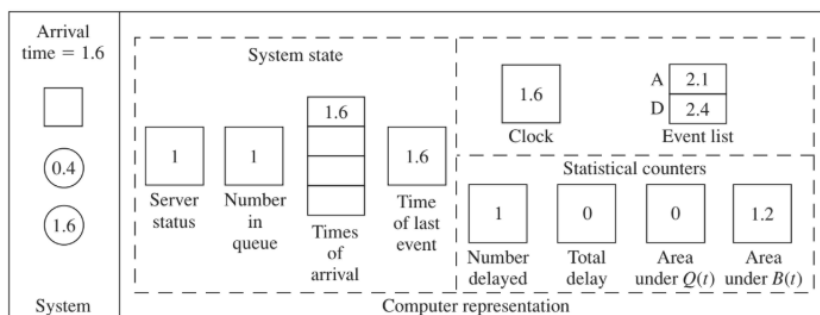
t = 0.4, llegada del primer cliente.

- Encuentra el servidor vacío (estado = 0), por lo que entra directamente al servicio.
- Su demora en cola es $D_i = 0$, se actualiza la cantidad de tiempos en colas completados a 1 y el tiempo total en cola a 0.
- El servidor cambia a ocupado (estado = 1).
- La siguiente llegada se programa en $0.4 + A_2 = 1.6$.
- La siguiente salida será cuando el cliente termine su servicio $0.4 + S_i = 2.4$.
- $B(t) = 0 \times (0.4 - 0) = 0$
- $Q(t) = 0 \times (0.4 - 0) = 0$



t = 1.6, llegada del segundo cliente.

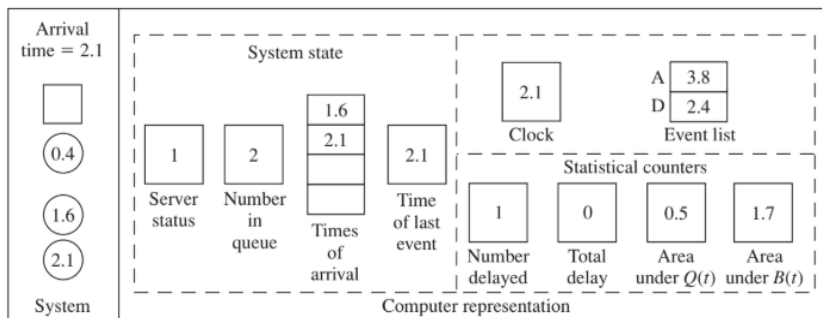
- Encuentra el servidor ocupado (estado = 1), por lo que debe esperar en la primera posición de la cola. El número en cola aumenta a 1 y se guarda su tiempo de arribo.
- La siguiente llegada queda programada en $1.6 + A_3 = 2.1$.
- La siguiente salida sigue siendo la del cliente 1 en $t = 2.4$.
- Como ningún cliente sale de la cola en este instante, la cantidad de tiempos en colas completados y el tiempo total en cola no cambian.
- $B(t) = 0 \times 0.4 + (1.6 - 0.4) \times 1 = 1.2$
- $Q(t) = 0 \times 1.6 = 0$



t = 2.1, llegada del tercer cliente.

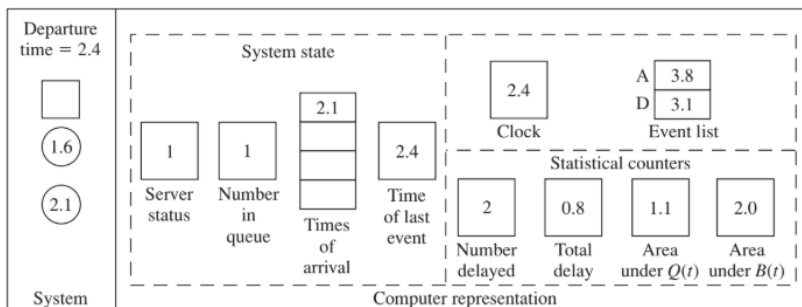
- Encuentra el servidor ocupado (estado = 1), por lo que entra en la cola. El número en cola aumenta a 2, y se guarda su tiempo de arribo.
- La siguiente llegada queda programada en $2.1 + A_4 = 3.8$.

- La siguiente salida sigue siendo la del cliente 1 en $t = 2.4$.
- Como ningún cliente sale de la cola en este instante, la cantidad de tiempos en colas completados y el tiempo total en cola no cambian.
- $B(t) = 0 \times (0.4 - 0) + 1 \times (2.1 - 0.4) = 1.7$
- $Q(t) = 0 \times (1.6 - 0) + 1 \times (2.1 - 1.6) = 0.5$



t = 2.4, salida del primer cliente.

- Como hay clientes esperando, el servidor toma al cliente 2 de la cola y comienza a atenderlo inmediatamente. El número en cola disminuye a 1 (queda el cliente 3).
- Se calcula su demora en cola: $D_2 = 2.4 - 1.6 = 0.8$.
- Se actualizan la cantidad de tiempos en colas completados = 2 y el tiempo total en cola = $0 + 0.8 = 0.8$.
- La siguiente salida pasa a ser el fin de servicio del cliente 2, en $2.4 + S_2 = 3.1$.
- $B(t) = 0 \times (0.4 - 0) + 1 \times (2.4 - 0.4) = 2$
- $Q(t) = 0 \times (1.6 - 0) + 1 \times (2.1 - 1.6) + 2 \times (2.4 - 2.1) = 1.1$



1.4.3 Organización y Lógica del Programa

Evento de Llegada

1. Programar el siguiente evento de llegada.
2. ¿El servidor está ocupado?
 - **Sí:**
 1. Agregar 1 al número en cola.
 2. Está la cola llena?
 - **Sí:** Escribir mensaje de error y detener la simulación.
 - **No:** Guardar la hora de llegada de ese cliente.
 - **No:**
 1. Fijar el tiempo en cola = 0 para este cliente y recopilar estadísticas.
 2. Incrementar en 1 el número de clientes que completaron la cola.
 3. Poner el servidor en estado ocupado.
 4. Programar un evento de salida para este cliente.
3. Retorna.

Evento de Salida

1. ¿Está la cola vacía?
 - **Sí:**
 1. Poner el servidor en estado inactivo.
 2. Eliminar el evento de salida de consideración.
 - **No:**
 1. Restar 1 al número de clientes en cola.
 2. Calcular el tiempo en cola del cliente que entra en servicio y recopilar estadísticas.
 3. Incrementar en 1 el número de clientes que completaron tiempo en cola.
 4. Programar un evento de salida para este cliente.
 5. Mover cada cliente en cola, si hay, un lugar hacia delante.
2. Retorna.

1.5 Simulación de un Modelo de Inventarios

1.5.1 Planteo del Problema

En estos problemas buscamos comparar diferentes **políticas de pedido** (ordering policies). Consideramos que una empresa vende un solo producto y su **objetivo** es decidir cuántos ítems tener en inventario durante los próximos n meses.

- **Tiempo entre Demandas:** son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (IID), con distribución exponencial y una media de 0.1 meses.
- **Tamaño de la Demanda (D):** también es una variable aleatoria IID (independiente del momento en que ocurre la demanda), con la siguiente distribución:

$$D = \begin{cases} 1 & \text{w.p. } \frac{1}{6} \\ 2 & \text{w.p. } \frac{1}{3} \\ 3 & \text{w.p. } \frac{1}{3} \\ 4 & \text{w.p. } \frac{1}{6} \end{cases} \quad \text{wp es la probabilidad}$$

Al comienzo de cada mes, la empresa revisa su nivel de inventario y decide cuántos artículos pedir al proveedor. Si la empresa pide Z artículos, incurre en un costo de $K + iZ$, donde K es el costo fijo de pedido e i es el costo por artículo pedido. Si $Z = 0$, no se incurre en ningún costo.

Cuando se hace una orden, tenemos un **Tiempo de Entrega** (lead time), que es una variable aleatoria uniforme entre 0.5 y 1 mes. La empresa utiliza un **Política de Reordenamiento** (s, S) para decidir cuánto pedir:

$$Z = \begin{cases} S - I & \text{if } I < s \\ 0 & \text{if } I \geq s \end{cases}$$

Donde I es el nivel de inventario al comienzo del mes.

Si hay suficiente inventario, la demanda se satisface de inmediato. Si la demanda supera el inventario disponible, la demanda excedente se pone en espera (**backlog**) y se cubre con futuras entregas. Esto puede hacer que el inventario sea negativo.

Cuando llega un pedido, se utiliza primero para cubrir cualquier backlog y luego el resto (si queda) se agrega al inventario.

Además del **costo de pedido**, el sistema de inventario también incurre en:

- h **Costo de Almacenamiento** (holding cost): incluye alquiler del almacén, seguros, impuestos, mantenimiento y el costo de oportunidad del capital inmovilizado.
- p **Costo por Faltantes** (shortage cost): representa costos administrativos y pérdida de buena voluntad de los clientes.

$I(t)$: nivel de inventario en el instante t (puede ser positivo, cero o negativo).

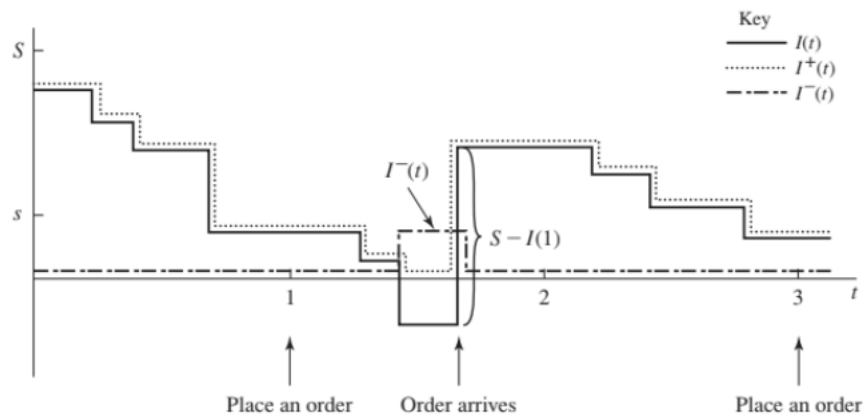
- $I^+(t) = \max\{I(t), 0\}$ artículos en existencia física en el tiempo t
- $I^-(t) = \max\{-I(t), 0\}$ cantidad en backlog en el tiempo t

El **número promedio** (por mes) de **artículos almacenados** en el inventario durante el período de n meses es:

$$\bar{I}^+ = \frac{\int_0^n I^+(t) dt}{n} \text{ por lo que el } \mathbf{costo \text{ promedio de almacenamiento}} \text{ por mes es } h \bar{I}^+$$

El **número promedio de artículos en retraso** es

$$\bar{I}^- = \frac{\int_0^n I^-(t) dt}{n} \text{ por lo que el } \mathbf{costo \text{ promedio de retraso}} \text{ es } \pi \bar{I}^-$$



Resumen de costos asociados a un modelo de simulación de inventarios

- **Costo por pedido:** $C_p = K + iZ$.
- **Costo de Almacenamiento (h)** o costo de mantenimiento de ítems por mes de inventario.
- **Costo de por faltante (p o π)** o costo por ítem por mes de atraso en la entrega.
- **Costo promedio de almacenamiento:** $\bar{I}^+ = \frac{\int_0^n I^+(t) dt}{n} \Rightarrow C_{pa} = \bar{I}^+ \cdot h$
- **Costo promedio de retraso:** $\bar{I}^- = \frac{\int_0^n I^-(t) dt}{n} \Rightarrow C_{pr} = \bar{I}^- \cdot \pi$

1.5.2 Organización y Lógica del Programa

Evento de Llegada de Pedido

1. Incrementar el nivel de inventario en la cantidad previamente pedida.
2. Eliminar el evento de llegada de pedido de la consideración.
3. Retornar.

Evento de Demanda

1. Generar el tamaño de esta demanda.
2. Disminuir el nivel de inventario en ese tamaño de demanda.
3. Programar el siguiente evento de demanda.
4. Retornar.

Evento de Evaluación de Inventario

1. Evaluar $I(t) < s$
 - En caso que **sí**:
 1. Determinar la cantidad a pedir $[S - I(t)]$.
 2. Incluir el costo de pedido y recopilar estadísticas.
 3. Programar el evento de llegada de pedido para esta orden.
2. Programar el siguiente evento de evaluación de inventario.
3. Retornar.

Actualizar Acumuladores Estadísticos de Tiempo Promedio

1. Fue $I(t)$ durante el intervalo anterior: negativo, cero o positivo?
 - **Negativo:**
 1. Actualiza el área debajo de $I^-(t)$
 - **Positivo:**
 1. Actualiza el área debajo de $I^+(t)$
2. Retorna.

1.7 Pasos en una Simulación

1. Formular el problema y planificar el estudio

- a. El problema es planteado por el gerente, pero puede no estar bien definido. Puede ser un proceso iterativo.
- b. Reuniones iniciales con gerente, analistas y expertos (SMEs) para definir:
 - Objetivos generales y preguntas específicas
 - Métricas de desempeño
 - Alcance del modelo y configuraciones del sistema a modelar
 - Cronograma y recursos necesarios
- c. Seleccionar software de simulación.

2. Recopilar datos y definir el modelo

- a. Reunir información sobre la estructura y operación del sistema:
 - Ninguna persona o documento por sí solo es suficiente
 - Puede haber información errónea, identificar a los verdaderos expertos

- Los procedimientos pueden no estar formalizados
- b. Obtener datos para parámetros del modelo y distribuciones de probabilidad.
- c. Redactar un documento de supuestos que detalle datos y estructuras.
- d. Si es posible, recopilar datos del sistema actual para futura validación.
- e. Elegir nivel de detalle del modelo considerando:
 - Objetivos y métricas
 - Disponibilidad de datos
 - Credibilidad
 - Opiniones de los expertos
 - Limitaciones técnicas y recursos
- f. No debe haber una correspondencia uno a uno entre cada elemento del modelo y cada elemento del sistema.
- g. Empezar con un modelo simple y aumentarlo si es necesario.
- h. Mantener interacción constante con los responsables del proyecto.

3. Validar el documento de supuestos

- a. Revisión estructurada del documento ante gerentes, analistas y expertos:
 - Asegura la corrección y completitud.
 - Fomenta participación y apropiación del modelo.
 - Debe realizarse antes de programar para evitar reprocesos.

4. Construir y verificar el programa

- a. Programar el modelo en lenguaje o software de simulación.
- b. Verificar el programa (debugging), asegurar que corre correctamente.

5. Realizar corridas piloto

- a. Ejecuciones preliminares para preparar la validación del modelo.

6. Validar el modelo programado

- a. Si existe un sistema real, comparar resultados del modelo con los datos reales.
- b. Revisión del modelo por parte de analistas y expertos.
- c. Realizar análisis de sensibilidad para identificar factores críticos del modelo.

7. Diseñar experimentos

- a. Definir para cada configuración:
 - Duración de la simulación
 - Periodo de calentamiento (si aplica)
 - Número de repeticiones independientes (diferentes números aleatorios).

8. Realizar corridas de producción

- a. Corridas completas del modelo para análisis formal.

9. Analizar los datos de salida

- a. Evaluar desempeño absoluto de configuraciones del sistema y la comparación relativa entre configuraciones alternativas.

10. Documentar, presentar y utilizar resultados

- a. Documentar supuestos, programa, resultados.
- b. Presentar resultados:
 - Usar animaciones para comunicar a audiencias no técnicas.
 - Explicar el proceso de modelado y validación para ganar credibilidad.

- Usar resultados en la toma de decisiones, si son válidos y creíbles.

1.8 Ventajas, Desventajas y Riesgos de la Simulación

Ventajas

- Permite representar sistemas complejos del mundo real con elementos estocásticos que no se pueden modelar correctamente con modelos matemáticos o analíticos.
- Permite estimar el desempeño de un sistema bajo diferentes condiciones operativas.
- Comparar diseños o políticas operativas para ver cuál cumple mejor con los requisitos.
- Control mucho mayor sobre las condiciones experimentales que en pruebas reales.
- Permite un horizonte temporal largo en un tiempo comprimido o estudiar detalles en tiempo expandido.

Desventajas

- Cada simulación produce estimaciones, se requieren varias corridas independientes para obtener resultados confiables.
- No es tan eficaz para optimización como un modelo analítico válido.
- Suelen ser costosos y requieren mucho tiempo para desarrollarse.
- Riesgo de exceso de confianza en resultados aunque el modelo no sea una representación válida.

En algunos estudios, tanto la simulación como los modelos analíticos pueden ser útiles:

- La simulación verifica la validez de los supuestos necesarios en un modelo analítico.
- Un modelo analítico sugiere alternativas para investigar en un estudio de simulación.

Riesgos que pueden afectar el éxito de un estudio de simulación:

- **Planificación y Comunicación:**
 - Objetivos mal definidos al inicio.
 - Nivel inapropiado de detalle del modelo.
 - No involucrar a todo el equipo del proyecto desde el principio.
 - Falta de comunicación con la gerencia.
- **Conocimiento y Enfoque:**
 - Tratar el estudio como solo programación.
 - Falta de personal con conocimiento en simulación y estadística.
 - No recopilar buenos datos del sistema real.
- **Software y Herramientas:**
 - Uso de software inapropiado o con macros poco documentadas.
 - Creer que un software fácil no requiere conocimiento técnico.
 - Mal uso de la animación.
- **Datos y Aleatoriedad:**
 - No considerar correctamente las fuentes de aleatoriedad del sistema real.
 - Usar distribuciones arbitrarias (normal, uniforme, triangular) como entradas.

- No establecer un período de calentamiento para el estado estable.

- **Análisis y Resultados:**

- Basar el análisis en una sola corrida o replicación.
- Comparar diseños con una sola replicación por diseño.
- Medidas de desempeño incorrectas.

Apéndice 1A. Avance de Tiempo en Incrementos Fijos

El otro enfoque para avanzar un reloj en una simulación de eventos discretos es por **incrementos fijos**, donde se avanza el reloj en exactamente Δt unidades de tiempo.

Después de cada actualización del reloj, se revisa si algún evento ocurrió durante ese intervalo. Si había eventos programados, se considera que ocurrieron al final del intervalo.

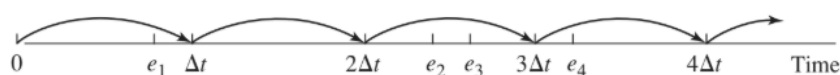
Como varios eventos pueden considerarse simultáneos, es necesario definir reglas para determinar el orden en que se procesan.

Las principales **desventajas** son:

- Introduce errores al procesar eventos al final del intervalo en el que ocurren.
- Necesidad de decidir qué evento procesar primero cuando eventos que no son simultáneos se tratan como simultáneos.

Se pueden solucionar eligiendo un Δt más chico, pero esto aumenta el número de revisiones y el tiempo de ejecución. Por esto, no se suele usar el método de avance de tiempo para modelos donde los tiempos entre eventos varían mucho.

El principal **uso** es para sistemas donde los eventos ocurren en tiempos múltiplos $n \Delta t$. Por ejemplo, si los datos sólo están disponibles anualmente.



Apéndice 1B. Introducción a los Sistemas de Colas

Un **sistema de colas** consiste en uno o más servidores que brindan servicio a clientes que llegan. Los clientes que al llegar encuentran todos los servidores ocupados, se unen a una o más colas en frente de los servidores.

1B.1 Componentes de un Sistema de Colas

Un **sistema de colas** se caracteriza por tres **componentes**:

- **Proceso de Llegada:** describe cómo los clientes llegan al sistema. Si los tiempos de arribos $A_1, A_2, \dots$ son variables aleatorias IID, el **tiempo promedio** (o esperado) **entre llegadas** es $E(A)$ y la **tasa de llegada** de clientes $\lambda = \frac{1}{E(A)}$.
- **Mecanismo de Servicio:** se define especificando el número de servidores s , si hay una cola para cada servidor o una única cola para todos, y la distribución de probabilidad

de los tiempos de servicio de los clientes. Si $S_1, S_2, \dots$ son variables aleatorias IID, el **tiempo promedio de servicio** es $E(S)$ y la **tasa de servicio** de un servidor $\omega = \frac{1}{E(S)}$

- **Disciplina de la Cola:** regla que determina qué cliente de la cola (si hay) se atiende cuando un servidor queda libre. Las más utilizadas son:
 - **FIFO:** primero en entrar, primero en salir.
 - **LIFO:** último en entrar, primero en salir.
 - **Prioridad:** según importancia o requerimientos de servicio.

1B.2 Notación para Sistemas de Colas

Algunos sistemas de colas son tan comunes en la práctica que se han desarrollado notaciones estándar. Por ejemplo, consideremos un sistema con:

- s servidores en paralelo con una cola FIFO que los alimenta.
- $A_1, A_2, \dots$ son variables aleatorias IID
- $S_1, S_2, \dots$ son variables aleatorias IID
- Los A_i y S_i son independientes

A este sistema se lo llama $GI/G/s$ donde:

- GI (general independent): distribución de los tiempos entre arribos A_i
- G (general): distribución de los tiempos de servicio S_i

Si se conocen las distribuciones específicas, se usan los símbolos en lugar de GI y G

- M : distribución exponencial
- E_k : distribución k-Erlang
- D : tiempos determinísticos o constantes

Un sistema de un solo servidor con tiempos exponenciales entre llegadas y de servicio, y disciplina FIFO, se denomina $M/M/1$.

Para cualquier $GI/G/s$ definimos el **factor de utilización** del sistema se define como: $\rho = \frac{\lambda}{s\omega}$ donde λ es la tasa de arribos y $s\omega$ es la tasa de servicio del sistema cuando todos los servidores están ocupados. Mide qué tan intensamente se utilizan los recursos del sistema.

1B.3 Medidas de Desempeño de un Sistema de Colas

Hay muchas **medidas de desempeño** para los sistemas de colas, las más comunes:

- D_i = tiempo que el cliente i pasó en cola
- $W_i = D_i + S_i$ = tiempo de espera en el sistema del cliente i
- $Q(t)$ = número de clientes en cola en el tiempo t
- $L(t)$ = número de clientes en el sistema en el tiempo t [$Q(t)$ + número de clientes en servicio]
- $d = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=1}^n D_i}{n}$ = demora promedio en estado estacionario
- $w = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=1}^n W_i}{n}$ = tiempo de espera promedio en estado estacionario.

- $$Q = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{\int_0^T Q(t) dt}{T}$$
- $$L = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{\int_0^T L(t) dt}{T}$$

Para sistemas de colas donde estas medidas existen, las siguientes ecuaciones de conservación se cumplen:

- El número promedio de clientes en la cola es igual a la tasa de llegada multiplicada por el retraso promedio $Q = \lambda d$.
- El número promedio de clientes en el sistema es igual a la tasa de llegada multiplicada por el tiempo de espera promedio $L = \lambda w$.

También se cumple $w = d + E(S)$ donde $E(S)$ es el tiempo esperado de servicio.

Para una cola $M/M/1$, se puede mostrar que el número promedio de clientes en el sistema en estado estacionario es:

$$L = \frac{\rho}{1-\rho} \text{ donde } \rho \text{ es la tasa de utilización del sistema.}$$

Simulación - Darío Weitz

1.5 Pasos para Realizar un Estudio de Simulación

1. Definición del Sistema Bajo Estudio:

- Establecer objetivos y supuestos del estudio
- Definir variables de decisión, sus interacciones y alcances
- Desarrollar modelo conceptual con fronteras, elementos, flujos y variables clave

2. Generación del Modelo Base:

- Traducir modelo conceptual a lenguaje de simulación
- Incluir interrelaciones entre subsistemas
- Definir animaciones si son necesarias
- Incorporar variables aleatorias y sus distribuciones

3. Recolección y Análisis de Datos:

- Recopilar información estadística de variables aleatorias
- Validar calidad y formato de datos
- Realizar estudios estadísticos si la información es insuficiente
- Identificar distribuciones de probabilidad apropiadas

4. Generación del Modelo Preliminar:

- Integrar análisis de datos, supuestos e información requerida
- Estimar rangos de variación o valores constantes para nuevos procesos
- Sugerir distribuciones basadas en experiencia
- Preparar modelo para verificación

5. Verificación del Modelo:

- Comprobar correcta programación del modelo
- Validar funcionamiento de parámetros

- Detectar errores de programación o alimentación de datos
- Actualizar supuestos si han cambiado durante el desarrollo

6. Validación del Modelo

- Probar modelo con información real o condiciones actuales de operación
- Validar comportamiento con expectativas del cliente
- Justificar comportamientos contrarios a experiencias de especialistas
- Para nuevos procesos, usar escenarios sugeridos por el cliente

7. Generación del Modelo Final

- Modelo validado listo para simulación
- Será el modelo base para comparar escenarios

8. Definición de Escenarios

- Acordar con cliente escenarios a analizar
- Usar comúnmente: pesimista, optimista e intermedio
- Considerar múltiples variables de respuesta
- Utilizar herramientas de simulación para múltiples réplicas
- Sugerir escenarios clave para reducir combinaciones posibles

9. Análisis de Sensibilidad

- Comparar estadísticamente los mejores escenarios
- Analizar intersección de intervalos de confianza
- Realizar más réplicas o incrementar tiempo de simulación si hay traslape
- Acortar intervalos de confianza para diferenciar soluciones

10. Documentación y Conclusiones

- Documentar completamente el modelo para uso futuro
- Incluir: supuestos, distribuciones, alcances, limitaciones
- Agregar sugerencias de uso y sobre resultados
- Presentar conclusiones del proyecto
- Elaborar reportes ejecutivos para presentación final

13. Modelos de Colas

13.1 Características de un Sistema de Colas

Población de Clientes

- **Infinita:** número de clientes muy grande en comparación con la capacidad del sistema (clientes en un supermercado).
- **Finita:** número limitado de clientes (4 máquinas en un taller). El análisis es más complejo.

Tiempos entre Llegadas

- **Determinístico:** los clientes llegan en intervalos de tiempo fijos y conocidos.
- **Probabilístico:** los tiempos entre llegadas son inciertos y se modelan con distribuciones de probabilidad. Usualmente se utiliza la exponencial.

Proceso de Espera en Cola

- **Cantidad de Colas:** puede existir una única cola o varias colas.
- **Número de Espacios en Cola:** puede ser limitado (finito) o ilimitado (infinito).
- **Disciplina de Cola:** regla que determina qué cliente recibe servicio primero (FIFO, LIFO, Prioridad).

Proceso de Servicio

- **Tipo de Servidores:**
 - **Idénticos:** todos atienden a la misma velocidad (usual en los modelos básicos).
 - **No idénticos:** los servidores difieren en su rapidez de atención.
- **Cantidad de Servidores:** puede haber un único o múltiples servidores en paralelo.

Cualquier sistema de colas tiene dos fases:

- **Fase Transitoria:** periodo inicial de un sistema donde se observan los efectos de las condiciones iniciales.
- **Estado Estable:** condición del sistema después que se han eliminado las condiciones iniciales.

13.2 Medidas de Rendimiento

- λ = número promedio de llegadas por unidad de tiempo
- μ = número promedio de clientes atendidos por unidad de tiempo en una estación
- $\frac{1}{\mu}$ = tiempo promedio de servicio
- $L = \lambda W$ número promedio de clientes en el sistema
- $W_q = \frac{L_q}{\lambda}$ tiempo promedio de espera
- $W = W_q + \frac{1}{\mu}$ tiempo promedio en el sistema
- $L_q = \frac{\rho^2}{1-\rho}$ número promedio de clientes en cola
- $P_0 = 1 - \rho$ probabilidad de que no haya clientes en el sistema
- $P_w = 1 - P_0 = \rho$ probabilidad de que un cliente que llega tenga que esperar
- $P_n = \rho^n P_0$ probabilidad de que haya n clientes en el sistema
- $U = \rho$ utilización, tiempo promedio que un servidor está ocupado
- $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$ intensidad de tráfico

Modelo M/M/1:

- Población de clientes finita.
- Los clientes llegan de acuerdo con un proceso de Poisson con tasa promedio de λ clientes por unidad de tiempo. Para que el sistema alcance un estado estable se tiene que dar que $\mu > \lambda$
- Proceso de colas con una sola línea con disciplina FIFO.
- Un sólo servidor que atiende con cliente de acuerdo con una distribución exponencial con una cantidad promedio de μ clientes por unidad de tiempo.

Modelo M/M/c:

- Población de clientes infinita.
- Los clientes llegan de acuerdo con un proceso de Poisson con tasa promedio de λ clientes por unidad de tiempo. Condición de estado estable $\rho = \frac{\lambda}{\mu} \cdot c < 1$
- Proceso de colas con una sola línea con disciplina FIFO.
- C servidores idénticos, cada uno atiende a los clientes con una distribución exponencial con una cantidad promedio de μ clientes por unidad de tiempo.

13.5 Análisis Económico de los Sistemas de Colas

Para evaluar el **costo de un sistema de colas** se necesitan:

- Costo por servidor por unidad de tiempo c_s .
- Costo por unidad de tiempo por cliente esperando en el sistema c_w .
- Número promedio de clientes en el sistema L .

$$\begin{array}{l} \text{costo total por} \\ \text{unidad de tiempo} \\ \text{con } c \text{ servidores} \end{array} = \begin{array}{c} \text{costo de los} \\ \text{servidores} \end{array} + \begin{array}{c} \text{costo de la} \\ \text{espera} \end{array}$$
$$\left(\begin{array}{c} \text{costo por servidor por} \\ \text{unidad de tiempo} \end{array} \otimes \begin{array}{c} \text{número de} \\ \text{servidores} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \text{costo por cliente por} \\ \text{unidad de tiempo} \end{array} \otimes \begin{array}{c} \text{número esperado de} \\ \text{clientes en el sistema} \end{array} \right)$$
$$= (c_s \cdot c) + (c_w \cdot L)$$

En el caso de un sistema $M/M/c$ con capacidad de espera limitada $M/M/c/K$ necesitamos:

- Costo total de los servidores = costo por servidor x número de servidores = $c_s \cdot c$
- Costo total de espera = costo de la espera x número clientes en el sistema = $c_w \cdot L$
- Costo total por negación = costo por negación x número de llegadas x probabilidad de negación = $c_d \cdot \lambda \cdot p_d$ (asociado a la pérdida de un cliente)

Entonces, el costo total = costo servidores + costo espera + costo negación de servicio

Simulación - Sheldon M. Ross

Capítulo 2 - Elementos de Probabilidad

2.1 Espacio Muestral y Eventos

S es el **espacio muestral** del experimento, el conjunto de todos los resultados posibles. $S = \{ \}$
 A es un **evento**, subconjunto del espacio muestral formado por resultados posibles del experimento.

Para dos eventos A y B definimos el nuevo evento la **unión** $A \cup B$, los resultados están en A , B o ambos. Definimos la **intersección** AB , los resultados están en A y en B .

La **unión** de los eventos $A_1, A_2, \dots, A_n$ denotado por $\bigcup_{i=1}^n$ está formado por todos los resultados que están en cualquiera de los A_i . La **intersección** de $A_1, A_2, \dots, A_n$ denotado por $A_1 A_2 \dots A_n$ está formado por todos los resultados que están en todos los A_i .

Para cualquier evento A definimos A^C , el **complemento** de A , como todos los resultados del espacio muestral S que no están en A (A^C ocurre $\Leftrightarrow A$ no ocurre). S^C es el conjunto vacío o $\emptyset$

Si $AB = \emptyset$, A y B no pueden ocurrir a la vez, decimos que estas son **mutuamente excluyentes**.

2.2 Axiomas de Probabilidad

Supongamos que para cada evento A de un experimento con espacio muestral S hay un número, $P(A)$ y llamado la probabilidad del evento A , que cumple los **tres axiomas**:

Axioma 1. $0 \leq P(A) \leq 1$

La probabilidad de que el resultado del experimento esté en A es un número entre 0 y 1.

Axioma 2. $P(S) = 1$

Con probabilidad 1, este resultado es un elemento del espacio muestral.

Axioma 3. Para cualquier secuencia de eventos mutuamente excluyentes $A_1, A_2, \dots$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \quad n = 1, 2, \dots, \infty$$

Para cualquier conjunto de eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad de que al menos uno ocurra es igual a la suma de sus probabilidades respectivas.

Con los axiomas anteriores llegamos a que la probabilidad de que no ocurra un evento es 1 menos la probabilidad de que ocurra. Como A y A^C son eventos mutuamente excluyentes, y como $A \cup A^C = S$ tenemos que $1 = P(S) = P(A \cup A^C) = P(A) + P(A^C)$ entonces $P(A^C) = 1 - P(A)$

2.3 Probabilidad Condicional e Independencia

La **probabilidad condicional** de A dado que B ha ocurrido es $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$

En el caso de que $P(A|B) = P(A)$ decimos que A y B son independientes y entonces también se da que $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$. Esta relación es simétrica, siempre que A sea independiente de B , B es independiente de A .

2.4 Variables Aleatorias

Las cantidades numéricas determinadas por los resultados del experimento se conocen como **variables aleatorias**. La función de distribución F de la variable aleatoria X se define para cualquier número real x como $F(x) = P(X \leq x)$

Una variable aleatoria si asume un número finito de valores es **discreta**. Para estas, la función de masa de probabilidad $p(x) = P(X=x)$ y si toma uno de los posibles valores $x_1, x_2, \dots$ entonces

$$\sum_{i=1}^{\infty} p(x_i) = 1$$

La variable aleatoria X es **continua** si existe una función no negativa $f(x)$ definida para todo número real x , el conjunto de valores posibles es un intervalo, sea C un conjunto de reales

$$P(X \in C) = \int_C f(x) dx$$

2.5 Esperanza

Si X es una variable aleatoria **discreta** que toma uno de los valores $x_1, x_2, \dots$, entonces la **esperanza** o **valor esperado** de X es

$$E[X] = \sum_i x_i P(X = x_i)$$

Si X es **continua** con función de densidad de probabilidad f , entonces $E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$

Si a y b son constantes, entonces $E[aX + b] = a E[X] + b$

$$= \sum_x (ax + b) p(x)$$

$$= a \sum_x x p(x) + b \sum_x p(x) = aE[X] + b$$

Cualesquiera variables aleatorias X_1 y X_2 entonces $E[X_1 + X_2] = E[X_1] + E[X_2]$, se generaliza como

$$E\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \sum_{i=1}^n E[X_i]$$

2.6 Varianza

$E[X]$ es el valor esperado de la variable aleatoria X , un promedio ponderado de los valores posibles de la misma. La variación de tales valores se puede medir considerando el promedio del cuadrado de la diferencia entre X y $E[X]$.

Si X es una variable aleatoria con media μ , entonces la **varianza** de X , es $Var(X) = E[(X - \mu)^2]$

$$\begin{aligned} \text{También podemos expresarla como } Var(X) &= E[(X - \mu)^2] \\ &= E[X^2 - 2\mu X + \mu^2] \\ &= E[X^2] - E[2\mu X] + E[\mu^2] \\ &= E[X^2] - 2\mu E[X] + \mu^2 \\ &= E[X^2] - \mu^2 = E[X^2] - (E[X])^2 \end{aligned}$$

Sean dos constantes a y b $Var(aX + b) = E[(aX + b)^2] - (E[aX + b])^2$ por definición

$$\begin{aligned} &= E[a^2 X^2 + 2abX + b^2] - (aE[X] + b)^2 \\ &= a^2 E[X^2] + 2abE[X] + b^2 - (a^2 E[X]^2 + 2abE[X] + b^2) \\ &= a^2 E[X^2] - a^2 E[X]^2 \\ &= a^2 (E[X^2] - E[X]^2) \text{ por definición} \\ &= a^2 Var(X) \end{aligned}$$

2.7 Desigualdad de Chebyshev y Leyes de los Grandes Números

Desigualdad de Markov. Si X sólo toma valores no negativos, para cualquier valor $a > 0$

$P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}$. Para demostrarlo definimos una variable aleatoria Y como $Y = \begin{cases} a, & X \geq a \\ 0, & X < a \end{cases}$

Tomando estos valores, la **esperanza** se expresa como $E[Y] = a P(X \geq a) + 0 P(X < a)$
 $= a P(X \geq a)$

Como $X \geq 0$, entonces $X \geq Y$. Utilizando la expresiones anteriores $E[X] \geq E[Y]$

$$E[X] \geq a P(X \geq a)$$

$$\frac{E[X]}{a} \geq P(X \geq a)$$

Desigualdad de Chebyshev. Si X es una variable aleatoria que tiene media μ y varianza σ^2 , entonces para cualquier valor $k > 0$

$$P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}$$

Creamos una variable aleatoria $\frac{(X-\mu)^2}{\sigma^2}$ entonces $E\left[\frac{(X-\mu)^2}{\sigma^2}\right] = \frac{1}{\sigma^2} E[(X - \mu)^2] = \frac{1}{\sigma^2} \text{var}(x) = 1$
 por definición de varianza de X

Entonces, para la **Desigualdad de Markov** nos queda

$P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}$ si cambiamos a X por $\frac{(X-\mu)^2}{\sigma^2}$ y a a por k^2 entonces obtenemos

$$P\left(\frac{(X-\mu)^2}{\sigma^2} \geq k^2\right) \leq \frac{1}{k^2} \text{ multiplicamos dentro de } P \text{ a ambos términos por } \sigma^2$$

$P\left(\frac{(X-\mu)^2}{\sigma^2} \sigma^2 \geq k^2 \sigma^2\right) \leq \frac{1}{k^2}$ aplicamos raíz cuadrada solamente a la parte positiva y por Markov sabemos que $X \geq 0$ entonces $X - \mu \geq 0$ y la ecuación queda

$$P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}$$

Ley Débil de los Grandes Números. Sea $X_1, X_2, \dots$ una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con media μ . Entonces, para cada $\epsilon > 0$

$$P\left(\left|\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - \mu\right| > \epsilon\right) \rightarrow 0 \text{ cuando } n \rightarrow \infty$$

Creamos una variable $\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$, entonces

$$\begin{aligned} E\left[\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right] &= \frac{1}{n} E[X_1 + \dots + X_n] \\ &= \frac{1}{n} (E[X_1] + \dots + E[X_n]) \text{ si } E[X_i] = \mu \\ &= \frac{1}{n} (\mu + \dots + \mu) \text{ } n \text{ veces} \\ &= \frac{1}{n} n\mu = \mu \end{aligned}$$

Como $\text{Var}[aX] = a^2 \text{Var}[X]$

$$\begin{aligned} \text{Var}\left[\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right] &= \frac{1}{n^2} (\text{Var}(X_1 + \dots + X_n)) \text{ si } X_i \text{ son independientes} \\ &= \frac{1}{n^2} (\text{Var}(X_1) + \dots + \text{Var}(X_n)) \text{ como } \text{Var}(X_i) = \sigma^2 \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{n^2} (\sigma^2 + \dots + \sigma^2) \text{ } n \text{ veces}$$

$$= \frac{1}{n^2} n \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n} \text{ entonces el desvío} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \text{ (desvío muestral)}$$

Por desigualdad de Chebyshev $P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}$ reemplazando con variable y desvío

$$P\left(\left|\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - \mu\right| \geq k \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \leq \frac{1}{k^2} \text{ llamamos } \varepsilon = k \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \text{ entonces } \varepsilon^2 = k^2 \frac{\sigma^2}{n} \text{ por lo que } \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2 n} = \frac{1}{k^2}$$

$$P\left(\left|\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - \mu\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2 n} \text{ cuando } n \text{ tiende infinito el lado derecho tiende a } 0$$

Para un epsilon pequeño el promedio de la variables se acerca a la media muestral.

Ley Fuerte de los Grandes Números. A largo plazo, el promedio de una sucesión de variables independiente e idénticamente distribuidas convergerá a su media.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{X_1 + \dots + X_n}{n} = \mu$$

2.8 Algunas Variables Aleatorias Discretas

Variables Aleatorias Binomiales

Se realizan n ensayos independientes, cada uno con una **probabilidad de éxito** de p y de **fracaso** $1 - p$. Sea X el número de éxitos en esos n ensayos, entonces: $X \sim Bi(n, p)$

Función de Masa de Probabilidad: $p_i = P(X = i) = \binom{n}{i} p^i (1 - p)^{n-i}$

$\binom{n}{i} = \frac{n!}{(n-i)!i!}$ es el **coeficiente binomial**, número de subconjuntos distintos de i elementos que se pueden elegir de un conjunto de n elementos

Una **Bernoulli** es un caso particular de binomial con $n = 1$: $X \sim Bi(1, p)$

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{si el } i\text{-ésimo ensayo es un éxito } p \\ 0 & \text{en caso contrario } 1 - p \end{cases}$$

$$E[X] = 1p + 0(1 - p) \\ = p$$

$$Var[X_i] = E[X_i^2] - (E[X_i])^2 \\ = p - p^2 \\ = p(1 - p)$$

Una **variable binomial** X puede expresarse como la suma de n variables de Bernoulli independientes e idénticamente distribuidas IID:

$$X = \sum_{i=1}^n X_i \text{ entonces}$$

$$E[X] = \sum_{i=1}^n E[X_i] = n.p$$

$$Var[X] = \sum_{i=1}^n Var[X_i] = n.p.(1 - p)$$

Variables Aleatorias Poisson

Una variable aleatoria X que toma los valores $0, 1, 2, \dots$ se dice que es una **variable de Poisson** con parámetro λ (donde $\lambda > 0$) si su función de masa de probabilidad está dada por:

Función de Masa de Probabilidad: $p_i = P(X = i) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^i}{i!}$

Las variables de Poisson se utilizan para aproximar la distribución del número de éxitos en un gran número de ensayos n , donde cada ensayo tiene una probabilidad de éxito p . Consideremos una variable binomial $X \sim Bi(n, p)$ y definimos $\lambda = np$. Entonces:

$$\begin{aligned} P(X = i) &= \frac{n!}{(n-i)! i!} p^i (1-p)^{n-i} \\ &= \frac{n!}{(n-i)! i!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^i \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-i} \text{ desarrollando los factoriales} \\ &= \frac{n(n-1)(n-2) \dots 2 \cdot 1}{(n-i)(n-i-1) \dots 2 \cdot 1 \cdot i!} \frac{\lambda^i}{n^i} \frac{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^i} \text{ la } i \text{ estaría entre el } 1 \text{ y la } n \text{ por lo que podemos} \\ &= \frac{n(n-1) \dots (n-i+1)}{n^i} \frac{\lambda^i}{i!} \frac{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^i} \end{aligned}$$

Cuando n grande y p pequeña, la binomial se transforma en una Poisson, y se cumplen las siguientes aproximaciones cuando n tiende a ∞ :

$$\frac{n(n-1) \dots (n-i+1)}{n^i} \approx 1 \qquad \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \approx e^{-\lambda} \qquad \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^i \approx 1$$

$$\text{Entonces } P(X = i) \approx e^{-\lambda} \frac{\lambda^i}{i!}$$

Dado que para una variable binomial $Y \sim Bi(n, p)$ se tiene:

$$E[Y] = n \cdot p = \lambda \qquad \text{Var}[X] = n \cdot p \cdot (1-p) \approx \lambda \text{ para } p \text{ pequeña}$$

Entonces para una **variable de Poisson** X con parámetro λ : $E[X] = \text{Var}[X] = \lambda$

Variables Aleatorias Geométricas

Considere una secuencia de ensayos independientes, cada uno con una probabilidad de éxito p . Cuántos intentos n hasta lograr el primer éxito. Si X representa el número del primer ensayo que resulta en un éxito, entonces:

$$P(X = n) = p(1-p)^{n-1}$$

Una variable aleatoria con esta función de masa de probabilidad se denomina **variable geométrica** con parámetro p .

$$E[X] = \sum_{n=1}^{\infty} np(1-p)^{n-1} = \frac{1}{p} \qquad \text{Var}[X] = \frac{1-p}{p^2}$$

Variable Aleatoria Binomial Negativa

Supongamos que X representa el número de ensayos necesarios para obtener r éxitos, donde cada ensayo es independiente y tiene una probabilidad de éxito p . Entonces, X es una **variable aleatoria binomial negativa** (o Pascal).

$$P(X = n) = \binom{n-1}{r-1} p^r (1-p)^{n-r}$$

Función de Masa de Probabilidad: $n \geq r$

$$E[X] = \sum_{i=1}^r E[X_i] = \frac{r}{p}$$

$$Var[X] = \sum_{i=1}^r Var[X_i] = \frac{r(1-p)}{p^2}$$

2.9 Variables Aleatorias Continuas

Variables Aleatorias Uniformemente Distribuidas

Una variable aleatoria X está distribuida **uniformemente** en el intervalo (a, b) , donde $a < b$, si su función de densidad de probabilidad es:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{if } a < x < b \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

X está distribuida uniformemente en (a, b) si coloca toda su masa en ese intervalo y tiene la misma posibilidad de estar cerca de cualquier punto de ese intervalo.

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx \\ &= \frac{1}{b-a} \int_a^b x dx \quad \text{la integral de } x \text{ es } x^2/2 \\ &= \frac{1}{b-a} \left(\frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} \right) \\ &= \frac{1}{b-a} \frac{(b+a)(b-a)}{2} \\ &= \frac{b+a}{2} \end{aligned}$$

$$Var[X] = E[X^2] - (E[X])^2$$

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx \\ &= \frac{1}{b-a} \left(\frac{b^3}{3} - \frac{a^3}{3} \right) \\ &= \frac{1}{b-a} \frac{(b-a)(b^2 + ab + a^2)}{3} \\ &= \frac{1}{3} (b^2 + ab + a^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Entonces } Var[X] &= \frac{1}{3} (b^2 + ab + a^2) - \left(\frac{b+a}{2} \right)^2 \\ &= \frac{1}{3} (b^2 + ab + a^2) - \frac{b^2 + 2ab + a^2}{4} \\ &= \frac{1}{12} (4b^2 + 4ab + 4a^2 - 3b^2 - 6ab - 3a^2) \\ &= \frac{1}{12} (a - b)^2 \end{aligned}$$

Variables Aleatorias Normales

Una variable aleatoria X se distribuye **normalmente** con media μ y varianza σ^2 si su función de densidad de probabilidad es:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2} \quad -\infty < x < \infty$$

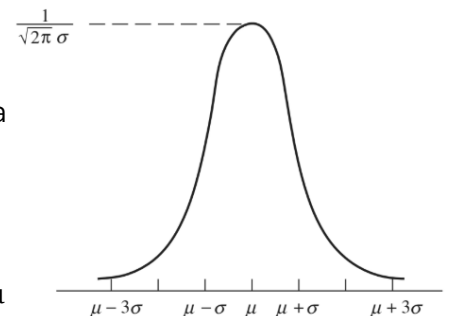
La curva tiene forma de campana y es simétrica alrededor de μ

$$E[X] = \mu$$

$$Var[X] = \sigma^2$$

Si X es normal con media μ y varianza σ^2 cualesquiera constantes a y b , $aX + b$ está distribuida normalmente con media $a\mu + b$ y varianza $a^2\sigma^2$.

$$\begin{aligned} \text{También, siendo } Z &= \frac{1}{\sigma} X - \frac{\mu}{\sigma} \\ &= \frac{X-\mu}{\sigma} \end{aligned}$$



Z tiene una distribución normal y se llama estandarizada, con media $\mu = 0$ y varianza $\sigma^2 = 1$. Esto lo podemos demostrar aplicando las propiedades:

$$E[aX + b] = a E[X] + b$$

$$E[Z] = \frac{1}{\sigma} \mu - \frac{\mu}{\sigma} = 0$$

$$Var(Z) = \left(\frac{1}{\sigma}\right)^2 \sigma^2 = 1$$

$$Var(aX + b) = a^2 Var(X)$$

Sea $\phi(x)$ la función de distribución de una variable aleatoria normal estándar:

$$\phi(x) = P(Z \leq x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-x^2/2} dx \quad -\infty \leq x \leq \infty$$

Como $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ entonces podemos expresar la función de distribución de X como:

$$\begin{aligned} F(x) &= P(X \leq x) \\ &= P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{x-\mu}{\sigma}\right) \\ &= P\left(Z \leq \frac{x-\mu}{\sigma}\right) \\ &= \phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

Teorema Central del Límite

Sea $X_1, X_2, \dots$ una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con media finita μ y varianza finita σ^2 . Entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{X_1 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} < x\right\} = \phi(x)$$

Variables Aleatorias Exponenciales

Una variable aleatoria continua X sigue una distribución **exponencial** con parámetro $\lambda > 0$ si su función de densidad de probabilidad es:

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \quad 0 < x < \infty$$

Su distribución acumulativa está dada por $F(x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda x} dx = 1 - e^{-\lambda x}$

$$E[X] = \frac{1}{\lambda}$$

$$Var[X] = \frac{1}{\lambda^2}$$

Proceso Poisson

Sea $N(t)$ el número de eventos que ocurren en el intervalo $[0, t]$. Estos eventos constituyen un **proceso de Poisson** con razón $\lambda > 0$ si:

- Condición Inicial:** comienza en el instante 0, $N(0) = 0$
- Incremento Independiente:** el número de eventos en intervalos de tiempo disjuntos son independientes.
- Incremento Estacionario:** (diferencia si es homogéneo o no) la distribución del número de eventos en un intervalo determinado depende solo de su longitud, no de su posición en el tiempo. Todos los intervalos tienen la misma probabilidad.
- En un intervalo pequeño de longitud h , la probabilidad de que ocurra exactamente un evento es aproximadamente λh

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{P(N(h)=1)}{h} = \lambda$$

- e. En un intervalo pequeño de longitud h , la probabilidad de que ocurran dos o más eventos es aproximadamente 0

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{P(N(h) \geq 2)}{h} = 0$$

Proceso Poisson No Homogéneo

El **proceso de Poisson homogéneo** asume que los eventos ocurren con la misma probabilidad en cualquier intervalo de igual longitud. Esto no siempre es realista, por lo que se introduce el **proceso de Poisson no homogéneo**, que permite que la tasa de ocurrencia varíe en el tiempo.

Sea $N(t)$ el número de eventos ocurridos hasta el instante t , entonces $\{N(t), t \geq 0\}$ es un proceso de Poisson no homogéneo con función de intensidad $\lambda(t)$, si:

- Condición Inicial:** comienza en el instante 0, $N(0) = 0$
- Incremento Independiente:** el número de eventos en intervalos de tiempo distintos son independientes.
- $\lim_{h \rightarrow 0} P \{\text{exactamente 1 evento entre } t \text{ y } t + h\} / h = \lambda(t)$
- $\lim_{h \rightarrow 0} P \{2 \text{ o más eventos entre } t \text{ y } t + h\} / h = 0$

En el proceso no homogéneo tenemos $\lambda(t)$ varía con el tiempo, permitiendo modelar situaciones donde la tasa de ocurrencia de eventos cambia a lo largo del tiempo.